
1 一阶理论与模型

定义 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和语句 φ .

如果存在 A 上的变元赋值 σ 使得 $(A, \sigma) \models \varphi$, 就称结构 A 满足语句 φ , 记作 $A \models \varphi$.

设 T 是一族语句, 用 $A \models T$ 表示 A 满足 T 中的所有语句.

定理 1.1

如果 $A \models \varphi$, 那么对 A 上任意的变元赋值 τ 都有 $(A, \tau) \models \varphi$.

证明.

依定义存在 σ 使得 $(A, \sigma) \models \varphi$. 因为 φ 没有自由变元, 所以根据重合引理有 $(A, \tau) \models \varphi$. □

设 T 是一族语句, φ 是语句, 则显然 $T \models \varphi$ 当且仅当对任意的结构 A 有 $A \models T \rightarrow A \models \varphi$.

定义 1.2 (一阶理论)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 称其中的一族语句 T 为一个 $\mathcal{L}$ -理论.

定义 1.3 (一阶模型)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T , 称满足 T 的结构为 T 的模型.

任给一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 把 $\mathcal{L}$ 中所有被 A 满足的语句的全体记为

$$\text{Th}_{\mathcal{L}}(A) = \{\varphi \in F^{\mathcal{L}} \mid \varphi \text{ 是语句, } A \models \varphi\},$$

称之为 A 的理论. 显然 A 自身是该理论的模型.

2 理论的完备性

定义 2.1 (理论的完备性)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T . 如果对任意的语句 φ 有

$$T \models \varphi \quad \vee \quad T \models \neg\varphi,$$

就称 T 是完备的.

例 2.1

任给一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , A 的理论 $\text{Th}_{\mathcal{L}}(A)$ 一定是完备的.

证明.

对任意的语句 φ :

1. 如果 $A \models \varphi$, 则 $\varphi \in \text{Th}_{\mathcal{L}}(A)$, 从而 $\text{Th}_{\mathcal{L}}(A) \models \varphi$,
2. 如果 $A \models \neg\varphi$, 同理 $\text{Th}_{\mathcal{L}}(A) \models \neg\varphi$.

□

定理 2.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对 $\mathcal{L}$ 的任意的一致理论 T , T 是完备的当且仅当 T 的所有模型都有相同的理论, 或者说 T 的所有模型初等等价.

证明.

必要性.

假设 T 完备, 任取 T 的模型 A, B . 对任意的语句 φ , 不妨设 $A \models \varphi$.

此时 $T \cup \{\varphi\}$ 一致, 所以 $T \not\models \neg\varphi$, 由完备性可知 $T \models \varphi$, 从而 $B \models \varphi$.

充分性.

假设 T 的所有模型初等等价, 任取一个模型 A . 对任意的语句 φ :

1. 如果 $A \models \varphi$, 那么 T 的模型都满足 φ , 即 $T \models \varphi$,
2. 如果 $A \models \neg\varphi$, 同理 $T \models \neg\varphi$.

□

定理 2.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B . 如果 $B \models \text{Th}_{\mathcal{L}}(A)$, 那么 A, B 初等等价.

证明.

因为 $\text{Th}_{\mathcal{L}}(A)$ 完备而 A, B 都是它的模型.

□